

Inhaltsverzeichnis

Vorlesungsmanuskript

Halbleiter-Elektronik

Von der Kennlinienmessung zur Arbeitspunktberechnung:

SPICE-Parameterextraktion am Beispiel BC547

Messkette:

- ▶ Kennlinienschreiber-Messung
- ▶ Gummel-Plot-Auswertung (IS, NF)
- ▶ Stromverstärkung (BF) aus h_{FE} -Kurve
- ▶ Early-Spannung (VAF) aus Ausgangskennfeld
- ▶ Hochstrom-Knick (IKF)
- ▶ Basiswiderstand (RBM)
- ▶ Arbeitspunktberechnung in Python

Prüfling:

BC547 (nnp, Si-Kleinsignaltransistor)

Messmittel:

Kennlinienschreiber (Curve Tracer)

Begleitprogramm:

Erweitere_Spice_Parameter_1.py

Lehrstuhl Halbleiterelektronik | Hochschule | 2026

1 Einleitung: Von der Messung zum Modell

In der vorangegangenen Einheit wurde das erweiterte SPICE-Modell des Bipolartransistors (Gummel-Poon mit Early-Effekt, Hochstrom-Beta-Abfall und internem Basiswiderstand) ausschließlich mit **vorgegebenen Parametern** behandelt. In dieser Einheit schließen wir die Lücke zwischen Theorie und Praxis: Wir bestimmen alle SPICE-Parameter aus realen Messungen mit dem Kennlinienschreiber (Curve Tracer) und speisen sie in das Python-Modell ein, um den Arbeitspunkt einer konkreten Schaltung zu berechnen.

Ziele**Nach dieser Einheit können Sie:**

- die Funktionsweise eines Kennlinienschreibers und die relevanten Messmodi erläutern,
 - aus einer Gummel-Plot-Messung den Sättigungsstrom I_S und den Idealfaktor n extrahieren,
 - die Stromverstärkung β_F aus dem Verhältnis I_C/I_B bestimmen,
 - die Early-Spannung V_A durch Extrapolation des Ausgangskennfelds ermitteln,
 - den Knickstrom I_{KF} aus dem Abknicken der β -Kurve bei hohen Strömen ablesen,
 - den internen Basiswiderstand $R_{B,int}$ aus der Kompression der Eingangskennlinie bestimmen,
 - die so gewonnenen Parameter in das Python-Arbeitspunktprogramm einsetzen und das Ergebnis bewerten.
-

2 Der Kennlinienschreiber als Messinstrument

2.1 Funktionsprinzip

Ein Kennlinienschreiber (Curve Tracer) legt an die Anschlüsse eines Transistors definierte Spannungs- bzw. Stromrampen an und zeichnet den resultierenden Stromfluss auf. Für den BJT werden typischerweise zwei Messmodi benötigt:

- Basis-Emitter-Kennlinie $I_B(V_{BE})$ bzw. $I_C(V_{BE})$: Basis wird spannungs- oder stromgesteuert durchgefahren, V_{CE} wird konstant gehalten (z. B. $V_{CE} = 5\text{ V}$, um den aktiven Bereich sicherzustellen).
- Ausgangskennfeld $I_C(V_{CE})$ bei $I_B = \text{const.}$: Für mehrere feste Basisstrom-Stufen wird V_{CE} von 0 V bis zur Versorgungsspannungsgrenze durchgefahren.

Wichtig ist, dass der Kennlinienschreiber die Selbsterwärmung des Transistors während der Messung gering hält (kurze Pulsmessung oder Strombegrenzung), da sich sonst I_S und damit alle abgeleiteten Parameter mit der Messzeit verschieben (thermische Drift).

2.2 Benötigte Messreihen

Für die vollständige Parameterextraktion werden drei Messreihen benötigt:

Messreihe	Bedingung	Liefert Parameter
Gummel-Plot	I_C, I_B vs. V_{BE} bei $V_{CE} = \text{const.}$ (z. B. 5 V), log. I-Achse	I_S , NF, BF, IKF
Ausgangskennfeld	I_C vs. V_{CE} bei mehreren I_B -Stufen, $V_{CE} = 0 \dots V_{CC}$	VAF (Early-Spg.)
Eingangskennlinie	V_{BE} vs. I_B bei festem V_{CE} , hoher Auflösung im Knick	RBM (Basis-R)

Eine vierte Größe, die Basis-Early-Spannung V_{AB} (VAR), ist messtechnisch deutlich aufwendiger zu bestimmen (sie erfordert die V_{CE} -Abhängigkeit von I_B bei konstantem V_{BE} mit sehr hoher Strommessauflösung) und wird in der Praxis häufig aus Datenblattangaben übernommen oder per Faustregel mit $V_{AB} \approx 2 \cdot V_{AF}$ abgeschätzt, da sie für die meisten Schaltungsanalysen einen vernachlässigbar kleinen Einfluss hat.

3 Parameterextraktion 1: Sättigungsstrom I_S und Idealfaktor n

3.1 Der Gummel-Plot

Der Gummel-Plot zeigt I_C und I_B halblogarithmisch über V_{BE} bei konstantem V_{CE} . Im mittleren Strombereich (weder Leckströme bei sehr kleinem I_C , noch Hochinjektion bei sehr großem I_C) verläuft $I_C(V_{BE})$ als ideale Exponentialfunktion und erscheint im halblogarithmischen Diagramm als Gerade:

$$I_C = I_S \cdot \exp(V_{BE} / (n \cdot V_T))$$

$$\Rightarrow \ln(I_C) = \ln(I_S) + V_{BE} / (n \cdot V_T)$$

Geradengleichung: $y = m \cdot x + b$ mit $y = \ln(I_C)$, $x = V_{BE}$

Steigung: $m = 1 / (n \cdot V_T)$

Achsenabschnitt: $b = \ln(I_S)$

3.2 Auswertung über zwei Messpunkte

In der Praxis wertet man zwei Punkte (V_{BE1}, I_{C1}) und (V_{BE2}, I_{C2}) aus dem linearen Bereich des Gummel-Plots aus:

$$n = (V_{BE2} - V_{BE1}) / (V_T \cdot \ln(I_{C2} / I_{C1}))$$

$$I_S = I_{C1} / \exp(V_{BE1} / (n \cdot V_T))$$

Messbeispiel BC547	Aus zwei Punkten im linearen Bereich des Gummel-Plots ($V_{CE} = 5$ V, Raumtemperatur): Punkt 1: $V_{BE1} = 0.600$ V $\rightarrow I_{C1} = 0.5$ mA Punkt 2: $V_{BE2} = 0.660$ V $\rightarrow I_{C2} = 5.0$ mA $n = (0.660 - 0.600) / (0.02586 \cdot \ln(10)) = 1.008 \approx 1.0$ $I_S = 0.5 \text{ mA} / \exp(0.600 / (1.008 \cdot 0.02586)) = 5.0 \cdot 10^{-14}$ A
---------------------------	---

Für Siliziumtransistoren wie den BC547 ergibt sich praktisch immer $n \approx 1.0$ (idealer Diffusionsstrom dominiert). Werte $n > 1.05$ deuten auf einen relevanten Rekombinationsanteil

im Sperrschichtbereich hin (zweiter, paralleler Diodenast mit $n \approx 2$, im einfachen Modell hier nicht berücksichtigt).

3.3 Gültigkeitsbereich und typische Fehlerquellen

- Bei sehr kleinem I_C (typisch $< 1 \mu A$) dominieren Leckströme – die Gerade krümmt sich nach oben ab. Diesen Bereich nicht zur Auswertung verwenden.
- Bei hohem I_C (Hochinjektion) krümmt sich die Gerade nach unten ab. Auch dieser Bereich ist für die Bestimmung von I_S und n ungeeignet.
- Der Basisstrom $I_B(V_{BE})$ verläuft im Gummel-Plot meist nicht exakt parallel zu $I_C(V_{BE})$ – das Verhältnis I_C/I_B liefert direkt β_F .

4 Parameterextraktion 2: Stromverstärkung β_F (BF)

4.1 Bestimmung aus dem Gummel-Plot

Da im Gummel-Plot sowohl I_C als auch I_B über V_{BE} aufgetragen werden, lässt sich β_F bei jedem Arbeitspunkt direkt als Verhältnis ablesen:

$$\beta_F(V_{BE}) = I_C(V_{BE}) / I_B(V_{BE})$$

Da β_F selbst stromabhängig ist (Webster-Effekt), wählt man als BF-Wert für SPICE üblicherweise den **Maximalwert** von β_F im mittleren Strombereich – also dort, wo die β_F -Kurve ihr Plateau erreicht, bevor der Hochstrom-Abfall einsetzt.

4.2 Messbeispiel BC547

Messbeispiel Aus dem Plateau-Bereich der $\beta_F(I_C)$ -Kurve (typisch $I_C = 1 \dots 10 \text{ mA}$ für BC547):
BC547 $I_C = 2.0 \text{ mA}$ $I_B = 6.9 \mu A \rightarrow \beta_F = 2.0 \text{ mA} / 6.9 \mu A \approx 290$
Dieser Wert liegt im Datenblatt-Bereich der hFE-Klassifikation B (200-450) für den BC547. Da hFE serienstreuungsbedingt erheblich variiert, ist eine Messung am konkreten Exemplar unerlässlich.

5 Parameterextraktion 3: Early-Spannung V_A (VAF)

5.1 Extrapolationsverfahren

Die Early-Spannung wird aus dem Ausgangskennfeld $I_C(V_{CE})$ bei mehreren I_B -Stufen bestimmt. Im aktiven Bereich (V_{CE} oberhalb der Sättigungsspannung) verlaufen die Kennlinien näherungsweise linear mit kleiner positiver Steigung. Extrapoliert man diese Geraden nach links, schneiden sie sich näherungsweise in einem gemeinsamen Punkt auf der negativen V_{CE} -Achse bei $V_{CE} = -V_A$:

$$I_C(V_{CE}) = I_{C0} * (1 + V_{CE}/V_A) \text{ [Gerade im aktiven Bereich]}$$

Aus zwei Punkten derselben Kennlinie (gleiches I_B):

$$V_A = (V_{CE2} * I_{C1} - V_{CE1} * I_{C2}) / (I_{C2} - I_{C1})$$

5.2 Praktisches Auswerteverfahren

1. Wählen Sie eine I_B -Kurve aus dem Ausgangskennfeld (z. B. $I_B = 20 \mu A$).
2. Lesen Sie zwei Punkte im aktiven Bereich ab, z. B. bei $V_{CE} = 5 \text{ V}$ und $V_{CE} = 20 \text{ V}$ (möglichst weit auseinander für geringen Ablesefehler).
3. Setzen Sie beide Punkte in die Formel für V_A ein.
4. Wiederholen Sie dies für 2-3 weitere I_B -Stufen und mitteln Sie die Ergebnisse.

Messbeispiel BC547	Ausgangskennlinie bei $I_B = 20 \mu A$: Punkt 1: $V_{CE1} = 5 V$ $I_{C1} = 5.80 mA$ Punkt 2: $V_{CE2} = 20 V$ $I_{C2} = 6.67 mA$ $V_A = (20 \cdot 5.80m - 5 \cdot 6.67m) / (6.67m - 5.80m)$ $= (116m - 33.35m) / 0.87m = 82.65 / 0.87 \approx 95 V$ Typischer BC547-Bereich laut Literatur: $V_A \approx 70 \dots 100 V$. Der gemessene Wert von 95 V liegt im erwarteten Bereich.
---------------------------	---

In dieser Vorlesung verwenden wir für die anschließende Python-Berechnung den gemessenen Wert $V_A = 95 V$ (statt des fiktiven Demonstrationswerts $V_A = 100 V$ aus der vorigen Einheit).

6 Parameterextraktion 4: Knickstrom I_{KF} (IKF)

6.1 Erkennung im Gummel-Plot

Bei hohen Kollektorströmen weicht die $I_C(V_{BE})$ -Kurve im Gummel-Plot zunehmend nach unten von der idealen Geraden ab (Hochinjektion). Gleichzeitig fällt die aus I_C/I_B berechnete $\beta(I_C)$ -Kurve vom Plateau ab. Der Knickstrom I_{KF} ist definitionsgemäß der Strom, bei dem β auf **70.7 %** ($= 1/\sqrt{2}$) des Plateauwerts gefallen ist:

$$\beta_{eff}(I_C) = \beta_F / \sqrt{1 + I_C/I_{KF}}$$

$$\text{Bei } I_C = I_{KF}: \beta_{eff} = \beta_F / \sqrt{2} = 0.707 \cdot \beta_F$$

=> I_{KF} ist exakt der Strom, bei dem β_{eff} auf 70.7% des Plateaus gefallen ist.

6.2 Praktisches Auswerteverfahren

1. Tragen Sie $\beta = I_C/I_B$ über I_C halblogarithmisch auf (typisches Diagramm aus dem Gummel-Plot abgeleitet).
2. Bestimmen Sie den Plateauwert β_F im mittleren Strombereich.
3. Suchen Sie den Strom I_C , bei dem β auf $0.707 \cdot \beta_F$ gefallen ist – das ist I_{KF} .

Messbeispiel BC547	Aus der $\beta(I_C)$ -Kurve des BC547: β_F (Plateau) = 290 $0.707 \cdot \beta_F = 205$ Abgelesener I_C bei $\beta=205$: $I_{KF} \approx 80 mA$ Dies passt zur Datenblattgrenze $I_{C,max} = 100 mA$ des BC547 – der Hochstrom-Abfall setzt also bereits unterhalb der absoluten Strombegrenzung spürbar ein.
---------------------------	---

7 Parameterextraktion 5: Interner Basiswiderstand $R_{B,int}$ (RBM)

7.1 Auswerteprinzip

Der interne Basiswiderstand verursacht bei hohen Basisströmen einen zusätzlichen Spannungsabfall, der die Eingangskennlinie $V_{BE}(I_B)$ gegenüber der idealen Diodenkennlinie zu höheren V_{BE} -Werten hin "aufbiegt" (Kompression der Kennlinie bei hohem Strom – ähnlich wie der Vorwiderstandseffekt bei einer LED-Kennlinie):

$$V_{BE,gemessen} = V_{BE,ideal} + I_B \cdot R_{B,int}$$

$$\Rightarrow R_{B,int} = (V_{BE,gemessen} - V_{BE,ideal}) / I_B$$

7.2 Praktisches Auswerteverfahren

1. Berechnen Sie aus I_S und n den idealen V_{BE} -Verlauf: $V_{BE,ideal}(I_B) = n \cdot V_T \cdot \ln(\beta_F \cdot I_B / I_S)$.
2. Vergleichen Sie bei hohem I_B (z. B. nahe I_{KF}) den idealen Wert mit dem tatsächlich gemessenen V_{BE} .
3. Die Differenz, dividiert durch I_B , ergibt $R_{B,int}$.

Messbeispiel Bei hohem Basisstrom $I_B = 1 \text{ mA}$ (entspricht $I_C \approx 290 \text{ mA}$ im idealen Modell, **BC547** praktisch durch IKF begrenzt - hier wird der reine $R_{B,int}$ -Effekt isoliert betrachtet):
 $V_{BE,ideal} = n \cdot V_T \cdot \ln(\beta_F \cdot I_B / I_S) \approx 0.768 \text{ V}$
 $V_{BE,gemessen} = 0.783 \text{ V}$
 $R_{B,int} = (0.783 - 0.768) / 1 \text{ mA} = 15 \text{ Ohm}$
 Typische Werte für Kleinsignal-npn-Transistoren wie den BC547 liegen im Bereich 5...30 Ohm - der gemessene Wert von 15 Ohm ist plausibel.

Diese Methode setzt voraus, dass I_S , n und β_F bereits aus den vorigen Schritten bekannt sind - die Parameterextraktion erfolgt also in der gezeigten Reihenfolge (I_S , $n \rightarrow \beta_F \rightarrow V_A \rightarrow I_{KF} \rightarrow R_{B,int}$), da spätere Parameter auf früheren aufbauen.

8 Zusammengefasster Parametersatz für den BC547

Die folgende Tabelle fasst alle aus den Messungen extrahierten Parameter zusammen, im direkten Vergleich zum fiktiven Demonstrationsdatensatz der Vorgängereinheit:

Parameter	Demo-Wert (vorige Einheit)	Gemessen (BC547)	Quelle
I_S	$1 \text{e-}13 \text{ A}$	$5.0 \text{e-}14 \text{ A}$	Gummel-Plot
NF	1.0	1.01	Gummel-Plot
BF	200	290	I_C / I_B Plateau
VA _F	100 V	95 V	Ausgangskennfeld
VAR	200 V	190 V ($\sim 2 \cdot V_{AF}$, Faustregel)	geschätzt
IKF	0.5 A	0.08 A	$\beta(I_C)$ -Abfall
RBM	10 Ohm	15 Ohm	Eingangskennlinie

Auffällig ist der deutlich kleinere Knickstrom I_{KF} des realen BC547 (80 mA) gegenüber dem Demo-Wert (500 mA). Das bedeutet: Bei den im Folgenden berechneten Arbeitspunkten muss geprüft werden, ob I_C in die Nähe von I_{KF} kommt - dann wäre auch die in der letzten Einheit diskutierte Webster-Näherung (im Gegensatz zur exakten Gummel-Poon-Formel) kritischer zu hinterfragen.

9 Arbeitspunktberechnung mit gemessenen Parametern

9.1 Anpassung des Python-Programms

Das Programm `Erweitere_Spice_Parameter_1.py` aus der Vorgängereinheit wird unverändert in seiner Struktur (Newton-Raphson, Bisektion) übernommen. Lediglich der Parameterblock am Anfang wird durch die gemessenen Werte ersetzt:

```
# --- Gemessene Parameter (BC547, Kennlinienschreiber) ---
I_S = 5.0e-14 # Sättigungsstrom (Gummel-Plot)
beta_F = 290.0 # Stromverstärkung (Plateau I_C/I_B)
n = 1.01 # Idealfaktor (Gummel-Plot-Steigung)
V_A = 95.0 # Early-Spannung (Ausgangskennfeld)
V_AB = 190.0 # Basis-Early-Spg. (Faustregel: 2*VAF)
```

$I_{KF} = 0.08$ # Knickstrom (beta-Abfall auf 70.7%)
 $R_{B_int} = 15.0$ # Interner Basiswiderstand (Eingangskl.)

9.2 Schaltungsdimensionierung für den Arbeitspunkt

Wir verwenden zur Veranschaulichung dieselbe Fixed-Bias-Schaltung wie zuvor ($R_C = 100\ \Omega$, $V_{CC} = V_{BB} = 25\text{ V}$), mit dem Ziel $V_{CE} = V_{CC}/2 = 12.5\text{ V}$. Die Bisektion sucht erneut den passenden R_B .

9.3 Erwartetes Ergebnis und Plausibilitätsprüfung

Mit $\beta_F = 290$ (statt 200) wird bei gleichem R_B mehr Kollektorstrom fließen – die Bisektion wird also tendenziell einen **größeren** R_B finden als im Demo-Beispiel, um denselben Arbeitspunkt $V_{CE} = 12.5\text{ V}$ einzustellen. Quantitativ lässt sich das näherungsweise abschätzen:

Vereinfachte Abschätzung (ideales Modell, ohne Early/RBM):
 $I_{C,ziel} = V_{CC}/(2 \cdot R_C) = 25/(2 \cdot 100) = 125\text{ mA}$
 $I_{B,ziel} = I_{C,ziel} / \beta_F = 125\text{ mA} / 290 = 431\ \mu\text{A}$
 $V_{BE} \sim n \cdot V_T \cdot \ln(I_{C,ziel}/I_S) = 1.01 \cdot 25.86\text{ mV} \cdot \ln(125\text{ mA} / 5\text{e-14 A})$
 $\sim 0.746\text{ V}$
 $R_B = (V_{BB} - V_{BE}) / I_{B,ziel} = (25 - 0.746) / 431\ \mu\text{A} \sim 56.3\text{ k}\Omega$

Dieser Schätzwert dient als Startwert/Plausibilitätscheck; das tatsächliche Ergebnis der Newton-Raphson-Bisektion mit allen Korrekturtermen (Early-Effekt, RBM) weicht davon je nach Lage zum Kniestrom ab – im vorliegenden Fall ($I_C/I_{KF} = 1.56$) um ein Drittel: der Abschätzung 56,3 k Ω steht der Modellwert 37,3 k Ω gegenüber und sollte in der Übung explizit berechnet und mit diesem Schätzwert verglichen werden.

10 Fehler- und Unsicherheitsbetrachtung

10.1 Messunsicherheiten

- Ableseunsicherheit am Kennlinienschreiber: typisch $\pm 2\text{-}5\%$ bei analogen Geräten, deutlich geringer bei digitaler Datenerfassung.
- Thermische Drift: I_S verdoppelt sich näherungsweise alle 8-10 K Temperaturanstieg. Messungen sollten bei konstanter, dokumentierter Temperatur erfolgen.
- Bauteilstreuung: hFE (β_F) streut bei BC547 herstellerseitig um den Faktor 4 (Klassengrenzen 110-800). Jede Messung gilt nur für das konkrete Exemplar.
- Kontaktwiderstände der Messspitzen können $R_{B,int}$ systematisch überschätzen lassen – Vierleitermessung oder Kalibrierung empfohlen.

10.2 Fortpflanzung in die Arbeitspunktberechnung

Da I_C exponentiell von V_{BE} abhängt, wirken sich bereits kleine Unsicherheiten in I_S und n stark auf den berechneten Arbeitspunkt aus. Eine Unsicherheit von $\pm 10\%$ in I_S verschiebt V_{BE} um etwa:

Aus $I_C = I_S \cdot \exp(V_{BE}/(n \cdot V_T))$:
 $dV_{BE} = n \cdot V_T \cdot d(\ln(I_S)) = n \cdot V_T \cdot \ln(1.1) \sim 1.01 \cdot 25.86\text{ mV} \cdot 0.0953 \sim 2.5\text{ mV}$
 $\Rightarrow 10\%$ Fehler in I_S verschiebt V_{BE} nur um ca. 2.5 mV (geringe Sensitivität).
Der Kollektorstrom selbst reagiert dagegen direkt proportional auf einen I_S -Fehler, wenn V_{BE} festgehalten wird - in der geschlossenen Arbeitspunktrechnung kompensiert sich dies aber teilweise durch die Rückkopplung über R_B .

11 Übungsaufgaben

Aufgabe 1 - Gummel-Plot-Auswertung:

- Gegeben seien zwei Messpunkte $V_{BE1} = 0.580\text{ V}$, $I_{C1} = 0.1\text{ mA}$ und $V_{BE2} = 0.640\text{ V}$, $I_{C2} = 1.0\text{ mA}$. Bestimmen Sie n und I_S .

Aufgabe 2 - Early-Spannung:

- Aus dem Ausgangskennfeld bei $I_B = 40\text{ }\mu\text{A}$ wurden $V_{CE1} = 3\text{ V}$, $I_{C1} = 11.5\text{ mA}$ und $V_{CE2} = 15\text{ V}$, $I_{C2} = 12.4\text{ mA}$ gemessen. Berechnen Sie V_A .

Aufgabe 3 - Knickstrom:

- $\beta_F = 320$ wurde im Plateau gemessen. Bei welchem Stromwert $\beta = 226$ gemessen wird, entspricht I_{KF} . Wie würden Sie diesen Wert messtechnisch eingrenzen (Vorgehensweise in 3 Schritten beschreiben)?

Aufgabe 4 - Vollständige Berechnung:

- Übernehmen Sie die in Kapitel 8 gemessenen BC547-Parameter vollständig in das Python-Programm und führen Sie die Bisektion durch. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der Abschätzung aus Kapitel 9.3 und erklären Sie die Abweichung.

Aufgabe 5 - Sensitivitätsanalyse:

- Variieren Sie β_F im Bereich der Datenblatt-Klassengrenzen (110 bis 800) und berechnen Sie jeweils den resultierenden Arbeitspunkt R_B . Wie stark schwankt R_B über diesen Bereich – und welche Konsequenz hat das für die Serienfertigung von Schaltungen mit Fixed-Bias?

12 Zusammenfassung

Kernaussagen Alle sieben SPICE-Parameter (I_S , N_F , β_F , V_{AF} , V_{AR} , I_{KF} , R_{BM}) lassen sich aus drei Kennlinienschreiber-Messreihen extrahieren: Gummel-Plot, Ausgangskennfeld, Eingangskennlinie.

- Die Extraktion folgt einer festen Reihenfolge, da spätere Parameter auf den Ergebnissen früherer Schritte aufbauen (I_S , $n \rightarrow \beta_F \rightarrow V_{AF} \rightarrow I_{KF} \rightarrow R_{BM}$).
 - Reale BC547-Werte unterscheiden sich teils deutlich von den Demo-Werten der Vorgängereinheit, insbesondere der Knickstrom I_{KF} .
 - Messunsicherheiten setzen sich über die exponentielle $I_C(V_{BE})$ -Beziehung unterschiedlich stark in den Arbeitspunkt fort – V_{BE} reagiert robust, I_C empfindlich.
 - Das Python-Programm aus der Vorgängereinheit benötigt keine strukturelle Änderung, nur den Austausch des Parameterblocks.
-

Literaturhinweise

- Datenblatt BC547 (verschiedene Hersteller, z. B. onsemi, Nexperia) – hFE-Klassengrenzen, Grenzwerte
- Getreu (1978): Modeling the Bipolar Transistor – Parameterextraktionsverfahren im Detail
- Gummel/Poon (1970): An integral charge control model of bipolar transistors, BSTJ 49(5)
- LTspice Hilfedokumentation: .model-Statement und BJT-Parametertabelle
- Vorgängereinheit: Vorlesungsmanuskript 'Bipolare Transistoren: Erweitertes SPICE-Modell'